

Intents

Un **Intent** es el **mensaje de intención** que Android usa para comunicar y lanzar componentes (Activity, Service, BroadcastReceiver), dentro de tu app o entre apps.

Un Intent es un objeto que se usa para:

- Lanzar componentes (abrir Activity, iniciar Service...)
- Pedir acciones al sistema/otras apps (abrir web, compartir texto...)
- Enviar/recibir eventos (broadcasts)

Como analogía piensa en él como un “mensaje de intención”:

“Quiero hacer algo”, por ejemplo:

abrir una pantalla, enviar un correo o hacer una foto.

1.1. Tipos intents

1.1.1. Explícitos

Se usan para lanzar un componente específico dentro de tu propia aplicación. Ejemplo: abrir una Activity concreta.

Su construcción es fácil, ya que tan solo se debe instanciar el intent pasándole como **parámetro el contexto y la actividad que se va a lanzar**. Posteriormente, **lanzarlo mediante el comando startActivity()**:

```
// Ir de MainActivity a SecondActivity
Intent i = new Intent(this, SecondActivity.class);
startActivity(i);
```

1.1.2. Implícitos

Se usan para solicitar una acción sin especificar el componente exacto. Se usan cuando quieres realizar una acción, pero no importa qué aplicación la lleve a cabo.

El sistema Android busca qué apps instaladas pueden responder y muestra un selector si hay varias opciones.

Ejemplos típicos:

- Abrir un navegador web.
- Enviar un email.
- Hacer una foto con la cámara.
- Compartir contenido en redes sociales.

Android busca qué aplicación puede responder a esa acción.
Por ejemplo, un explorador para abrir una web:

```
Uri uri = Uri.parse("https://developer.android.com");
Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri);
startActivity(i);
```

Tipo de Intent	Uso	Ejemplo
Explícito	Sabes qué componente de TU app quieres abrir.	Ir de MainActivity a PerfilActivity.
Implícito	No importa qué app ejecute la acción, Android busca la más adecuada.	Abrir cámara, navegador, email o compartir texto.

1.2. Componentes de un Intent

Un Intent no es solo el “comando”, también tiene componentes (atributos) que le dicen al sistema qué hacer, cómo y con qué dato

```
Intent {
    action: Qué hacer (ACTION_VIEW, ACTION_SEND...)
    data: Sobre qué (URI, número, archivo...)
    category: (sólo implícito). Opcional, cómo debe abrirse
    component: (sólo explícito) qué Activity/Service
    extras: Datos adicionales (clave-valor)
    flags: Cómo se ejecuta la Activity
}
```

Action

Android ya trae muchas predefinidas en la clase Intent, como:

- Intent.ACTION_VIEW → Ver algo (web, contacto, foto...)
- Intent.ACTION_SEND → Enviar algo (texto, imagen...)
- Intent.ACTION_DIAL → Abrir marcador con un número de teléfono
- Intent.ACTION_MAIN → Iniciar aplicación

Datos

Es la información sobre la que se aplica la acción. Normalmente es una URI (Uri.parse("...")).

Category

Se usa en los **implícitos**.

Algunas comunes:

- Intent.CATEGORY_DEFAULT → Categoría por defecto.
- Intent.CATEGORY_BROWSABLE → Algo que puede abrirse desde un navegador.
- Intent.CATEGORY_LAUNCHER → Lo que aparece en el launcher.

Componentes

Es el destino exacto al que Android debe enviar el Intent.

Solo se usa en los intents explícitos, porque tú sabes qué componente concreto (por ejemplo, Activity, Service o BroadcastReceiver) quieres abrir dentro de tu app.

Ejemplo:

```
Intent intent = new Intent(this, SecondActivity.class);
startActivity(intent);
```

Extras

Los extras son datos adicionales que puedes enviar dentro del Intent.

Sirven para pasar información entre Activities o enviar parámetros al componente destino.

Ejemplo:

```
// Enviar datos
Intent intent = new Intent(this, SecondActivity.class);
intent.putExtra("nombre", "Ana");
intent.putExtra("edad", 25);
startActivity(intent);
```

Piensa en ellos como un **paquete de datos “clave–valor”** que viaja con el *Intent*.

Flags

Las flags son opciones especiales que le dicen a Android cómo abrir o gestionar la Activity que estás lanzando.

Se usan sobre todo cuando quieres cambiar el comportamiento del historial (por ejemplo, evitar duplicados o limpiar pantallas abiertas).

Algunos de ellos:

- FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP. Cierra Activities intermedias si ya existe una instancia. Uso: volver al menú principal.
- FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK. Abre en una nueva tarea